

Grundlagen, Bruch- und Prozentrechnung

Uta Priss

u.priss@ostfalia.de, Informatik, Ostfalia

Wintersemester 2025

Ihr Lernfortschritt - Teil 1 (Kanban Board)

Lernpakete	to do	wichtig	gerade dabei	Test	fertig
Einleitung					
Grundlagen					
Rechengesetze					
Bruchrechnung					
Prozentrechnung					

Ihr Lernfortschritt - Teil 2 (Kanban Board)

Lernpakete	to do	wichtig	gerade dabei	Test	fertig
Gleichungen					
Potenzen					
Wurzeln					
Logarithmen					
Trigonometrie					

Ihr Lernfortschritt - Teil 3 (Kanban Board)

Lernpakete	to do	wichtig	gerade dabei	Test	fertig
Mengen					
Folgen und Reihen					
Funktionen					

Distributivgesetz

$$a(n + m) = an + am$$

$$(n + m)a = na + ma$$

Was bedeutet Ausklammern und Ausmultiplizieren?

Distributivgesetze

@ und ? seien 2 Operatoren, für die 2 Distributivgesetze gelten.

$$(a @ b) ? c =$$

$$(m @ n) ? (m @ p) =$$

Welches der beiden Zeichen könnte “plus” sein, welches “mal”?

Sind die Subtraktion und Division kommutativ?

A) Ja

B) nein

Sind die Subtraktion und Division kommutativ?

A) Ja

B) nein

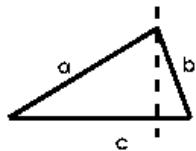
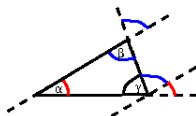
Wie kann man Subtraktion und Division aufschreiben, so dass man kommutieren kann?

$$m - n =$$

$$m : n =$$

Ordnen Sie zu

Dreiecksungleichung
Flächeninhalt des Dreiecks
Summe der Innenwinkel



Welche dieser Ausdrücke sind gleich

$$(a^2 - b^2)(a + b)^2$$

$$a^4 + 2a^3b - 2ab^3 - b^4$$

$$(a - b)(a + b)^3$$

$$a^2(a + b)^2 - b^2(a + b)^2$$

Welche Richtung ist schwieriger zu sehen

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

- A) Von rechts nach links
- B) Von links nach rechts

Quadratische Ergänzung

Wenden Sie eine binomische Formel an:

$$x^2 + 10x + 25 =$$

$$x^2 + 10x + 26 =$$

Kürzen

$$\frac{64a^3b^2 - 8ab}{16ab + 32a^2b^2} =$$

$$\frac{18a^2c - 32b^2c}{9a^2c^2 - 24abc^2 + 16b^2c^2} =$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a:c}{b:d}$$

- A) richtig
- B) falsch

Norderneyer Badezeitung 1991:

Fuhr vor einigen Jahren noch jeder zehnte Autofahrer zu schnell, so ist es heute schon jeder fünfte. Doch auch fünf Prozent sind zu viel ...

Was ist hier falsch?

$x\%$ von y sind genausoviel wie $y\%$ von x

- A) richtig
- B) falsch

Neue Westfälische vom 01.02.1996:

*Gebühren für Krankentransporte geraten in Bewegung –
Feuerwehr Herford senkt Preise um bis zu 500 Prozent*

Was ist hier falsch?

Boulevardblatt Österreich:

Kosten: 2,50 Euro für 1 Liter Punsch. Ein Viertelliter wird für 3 Euro verkauft. Das sind knapp 300 Prozent Gewinn.

Wie viel ist das wirklich:

- A) 290 %
- B) 300 %
- C) 350 %
- D) 380 %

Supermarkt 1 verkauft nächste Woche Waren ohne Mehrwertsteuer.

Supermarkt 2 gibt 19% Rabatt.

Wo kaufen Sie ein?

- A) Supermarkt 1
- B) Supermarkt 2
- C) egal, da beide gleich sind

16000 Euro-Frage bei Wer wird Millionär:

Wenn meine 100 Euro Aktie um 300 Prozent steigt, muss sie danach um wie viel Prozent wieder fallen, um den Ausgangswert zu haben?

- A) 66 %
- B) 75 %
- C) 150 %
- D) 300 %